本章提纲

第一部分　炔烃

第二部分　共轭双烯

第一部分　　炔烃的提纲

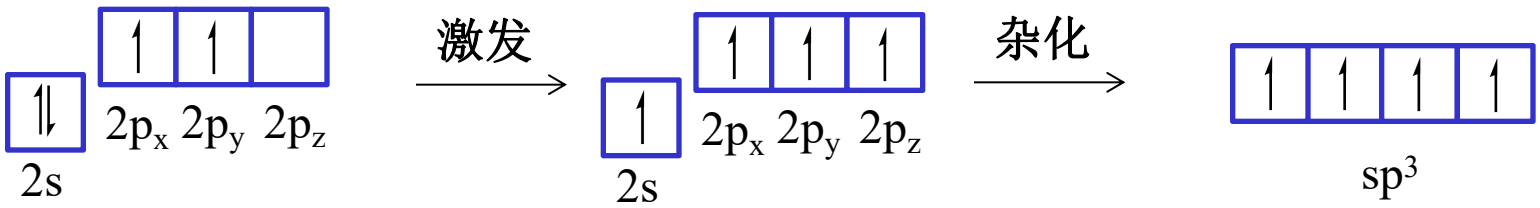
第一节 炔烃的结构

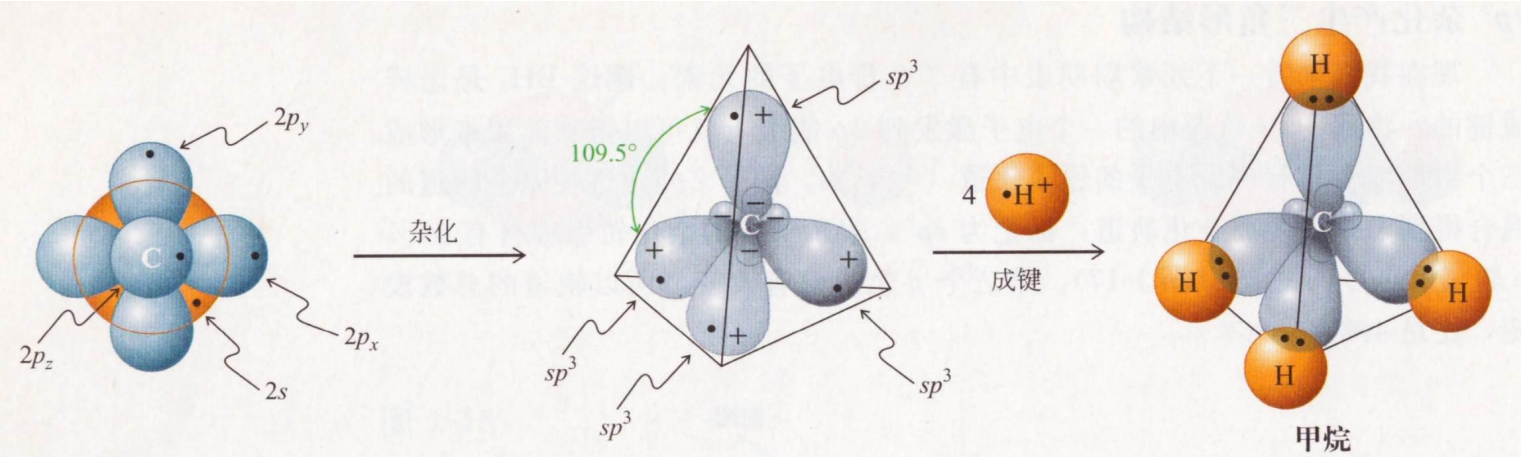
第二节 炔烃的异构和命名

第三节 炔烃的物理性质

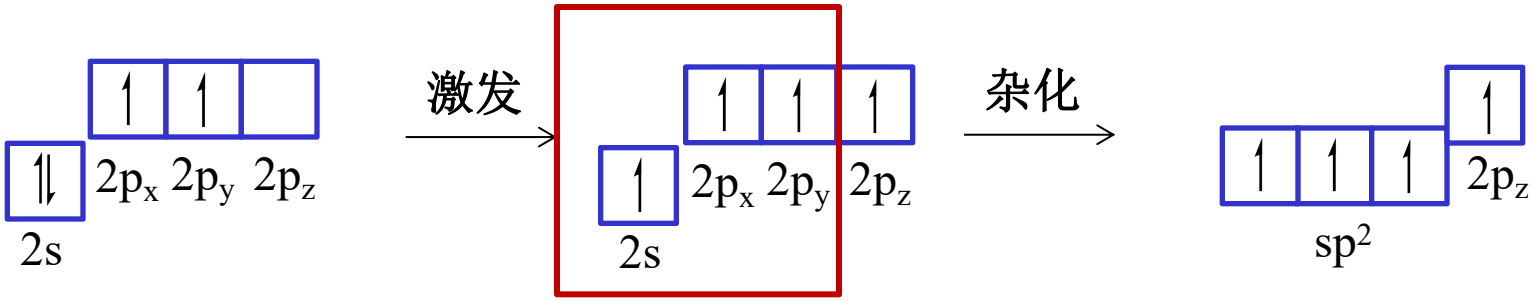
第五节 炔烃的化学性质

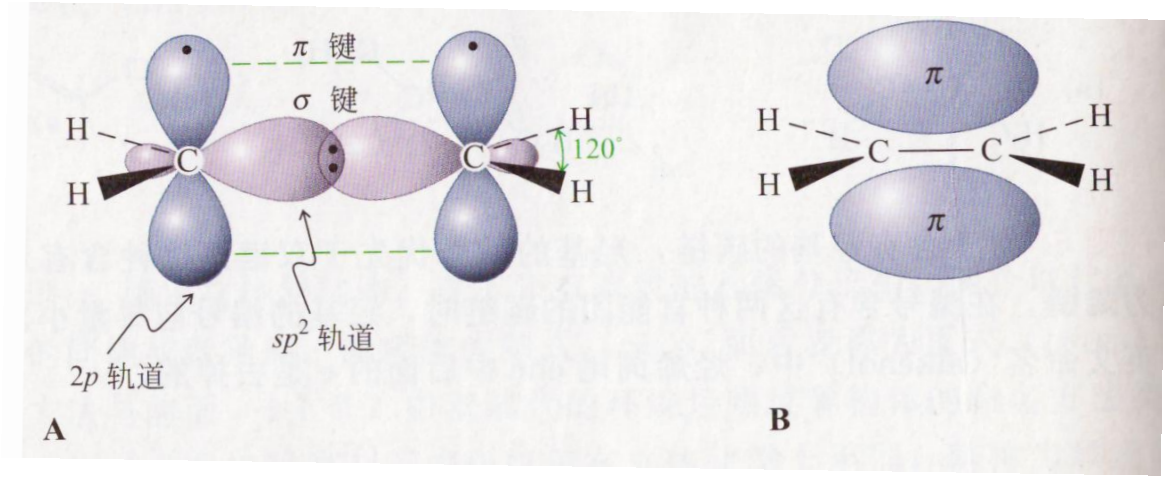
第四节 炔烃的制备





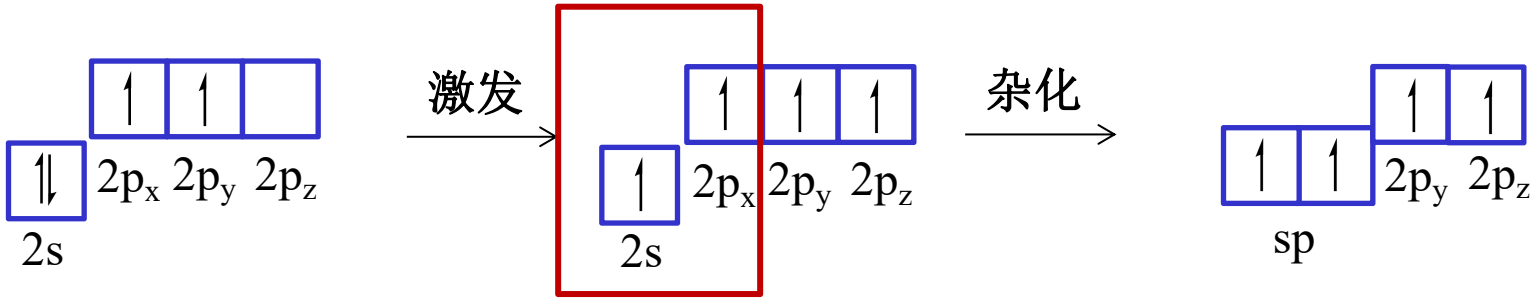
sp^3杂化轨道的形状一头大一头小，轨道的方向性加强，与其他原子轨道形成较强的共价键。

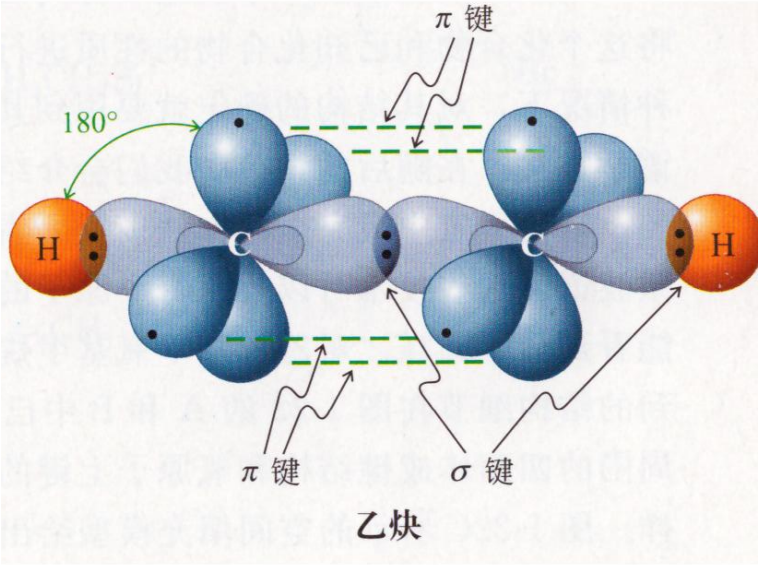




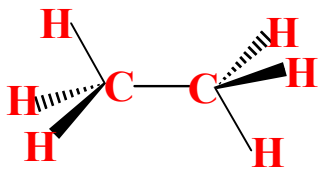
三个sp^2杂化轨道处于同一平面。未参与杂化的p轨道与该平面垂直。碳碳双键是由一根σ键和一根π键共同组成的。

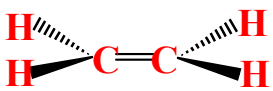
第三节　炔烃的结构（C_nH_{2n-2}）

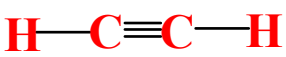




两个三键碳均为sp杂化，每个碳各剩两个互相垂直的p轨道，每个轨道上都有一个电子。







通式：	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n-2}
杂化方式：	SP^3	SP^2	SP
键角：	109°28’	~120°	180°
键长不同			
碳碳键长	153.4pm	133.7pm	120.7pm
	(Csp^3-Csp^3)	(Csp^2-Csp^2)	(Csp-Csp)
C-H:	110.2pm	108.6pm	105.9pm
	(Csp^3-Hs)	(Csp^2-Hs)	(Csp-Hs)
轨道形状：	狭 长 逐 渐 变 成 宽 圆		
碳的电负性：	随 S 成 份 的 增 大，逐 渐 增 大。		
酸性强弱p*ka*:	~50	~40	~25

酸性增加

第一节 炔烃的异构和命名

几个重要的炔基

$HC\equiv C-$	$CH_3C\equiv C-$	$HC\equiv CCH_2-$
乙炔基	1-丙炔基	2-丙炔基
ethynyl	1-propynyl	2-propynyl

第二节 烯烃的命名

一 几个重要的烯基

$CH_2=CH-$ 乙烯基 Vinyl	$CH_3CH=CH-$ 丙烯基 propenyl
$CH=CHCH_2-$ 烯丙基 allyl	$CH_2=C(CH_3)-$ 异丙烯基 isopropenyl

单炔烃的系统命名方法与单烯烃相同，但不存在确定Z-E构型的问题。如：

$HC{\equiv}CH$

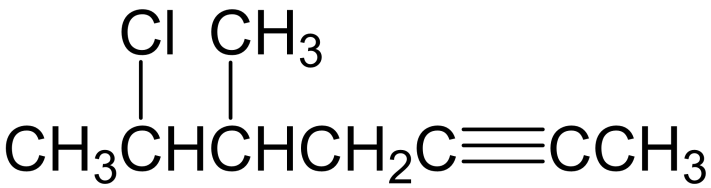
乙炔

ethyne

$CH_3CH_2C{\equiv}CCH_3$

2-戊炔

2-pentyne

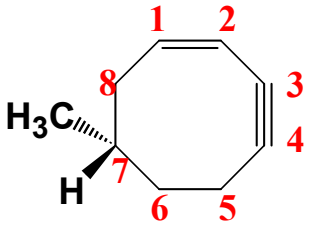


5-甲基-6-氯-2-庚炔

6-chloro-5-methyl-2-heptyne

几个实例

*若分子中同时含有双键和叁键，可用烯炔作词尾，给双键和叁键以尽可能小的编号，如果位号有选择时，使双键位号比叁键小。

$CH_3CH{=}CHC{\equiv}CH$ 3-戊烯-1-炔 3-penten-1-yne	$CH{\equiv}CCH_2CH{=}CH_2$ 1-戊烯-4-炔 1-penten-4-yne
 (*S*)-7-甲基-1-环辛烯-3-炔 (*S*)-7-methyl-1-cycloocten-3-yne	$CH{\equiv}CCH_2CH{=}CHCH_2CH_2CH{=}CH_2$ 4,8-壬二烯-1-炔 4,8-nonadien-1-yne

第二节 炔烃的物理性质

简单炔烃的熔点、沸点以及密度，比碳原子数相同的烷烃和烯烃高一些。炔烃分子极性比烯烃稍强。炔烃不易溶于水，而易溶于石油醚、乙醚、苯和四氯化碳中。

第五节 炔烃的化学性质

一　末端炔烃的酸性、鉴别及与醛、酮的加成

二　炔烃的加氢和还原

三　炔烃的亲电加成和自由基加成

四　炔烃的亲核加成

五　炔烃的氧化

一　末端炔烃的酸性、鉴别及与醛、酮的加成

碳氢键的异裂也可以看作是一种酸性电离，所以将烃称为含碳酸

1 酸性　$R_3C\text{-}H \rightleftharpoons R_3C^- + H^+$

含碳酸的酸性强弱可用pK_a判别，　pK_a越小，酸性越强。

烷烃(乙烷) 〈 烯烃(乙烯) ≈ 氨 〈 末端炔烃(丙炔) 〈 乙醇 〈 水

p*ka*	~50	~40	35	25	16	15.7

酸　性　逐　渐　增　强

其　共　轭　碱　的　碱　性　逐　渐　减　弱

化合物的酸性越大，则其共轭碱的碱性就越小

通常，一般的烷烃（例如丁烷）酸性比水的酸性小约34-35个数量级。那么，它的共轭碱烷基钠或烷基锂（例如丁基钠或丁基锂）的碱性就比氢氧化钠（或氢氧化钾、氢氧化锂）的碱性大 约34-35个数量级！

液氨NH_3（在常温、一定压力下呈液态，不同于氨水）的酸性比水低约19-20个数量级，而比烷烃的酸性高约15个数量级。那么，它的共轭碱氨基钠（$NaNH_2$）或氨基钾、氨基锂的碱性比氢氧化钠（或氢氧化钾、氢氧化锂）的碱性的碱性高约19-20个数量级，却比丁基钠或丁基锂的碱性低约15个数量级！氢氧化钠是强碱，氨基钠则是“超强碱”，丁基钠却是“魔碱”！

强酸/强碱可以制备弱酸/弱碱，反之则不行！

2 末端炔烃的鉴别

$R\text{-}C\equiv CH \xrightarrow{NaNH_2} R\text{-}C\equiv C^{-}\ Na^{+}$ 炔化钠

白色沉淀

$R\text{-}C\equiv CH \xrightarrow{Ag(NH_3)_2^{+}\ 银氨溶液} R\text{-}C\equiv C\ Ag$ ⬇ 炔化银

$R\text{-}C\equiv CH \xrightarrow{Cu(NH_3)_2^{+}\ 亚铜氨溶液} R\text{-}C\equiv CCu$ ⬇ 炔化亚铜

红棕色沉淀

鉴别

末端炔烃的提纯

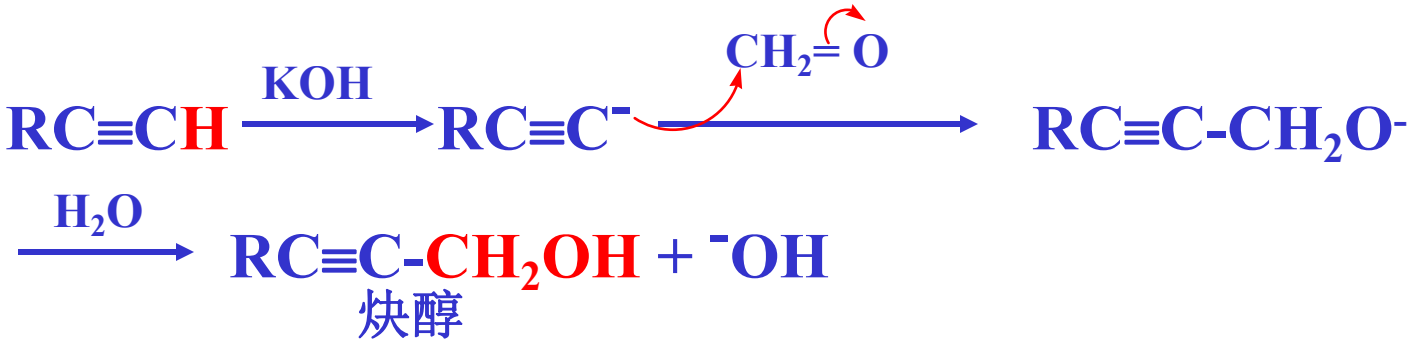
上述炔化物干燥后，经撞击会发生强烈爆炸，生成金属和碳。故在反应完时，应加入稀硝酸使之分解，也可以进行末端炔烃的提纯。

$$R\text{-}C\equiv C\ Ag \xrightarrow{HNO_3} R\text{-}C\equiv CH + AgNO_3$$

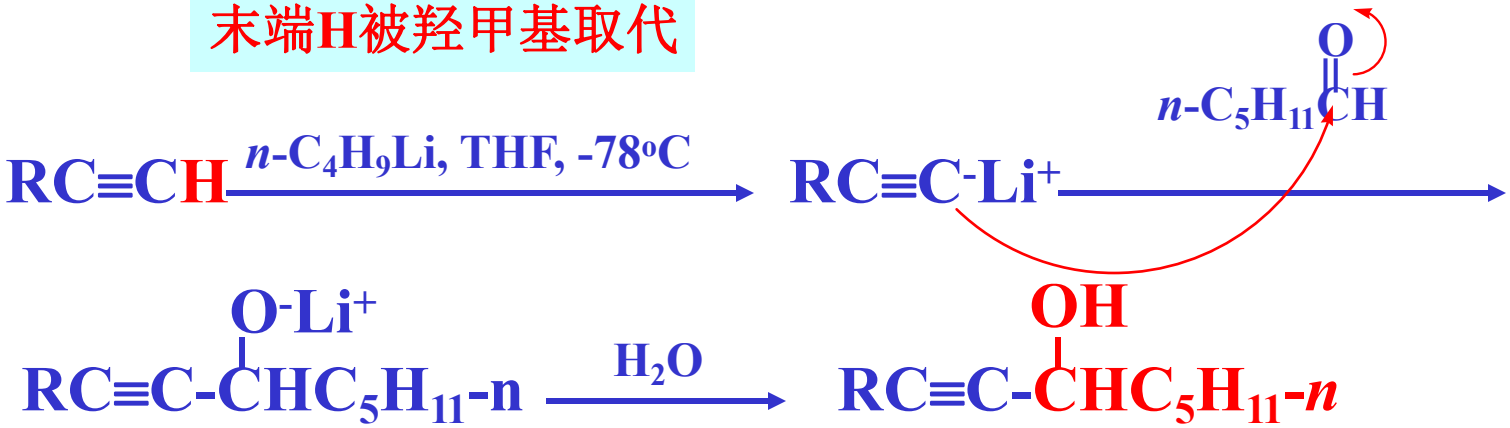
$$R\text{-}C\equiv C\ Ag \xrightarrow{{}^{-}CN + H_2O} R\text{-}C\equiv CH + Ag(CN)_2^{-} + OH^{-}$$

$$R\text{-}C\equiv CCu \xrightarrow{HNO_3} R\text{-}C\equiv CH + CuNO_3$$

3 末端炔烃与醛、酮的反应



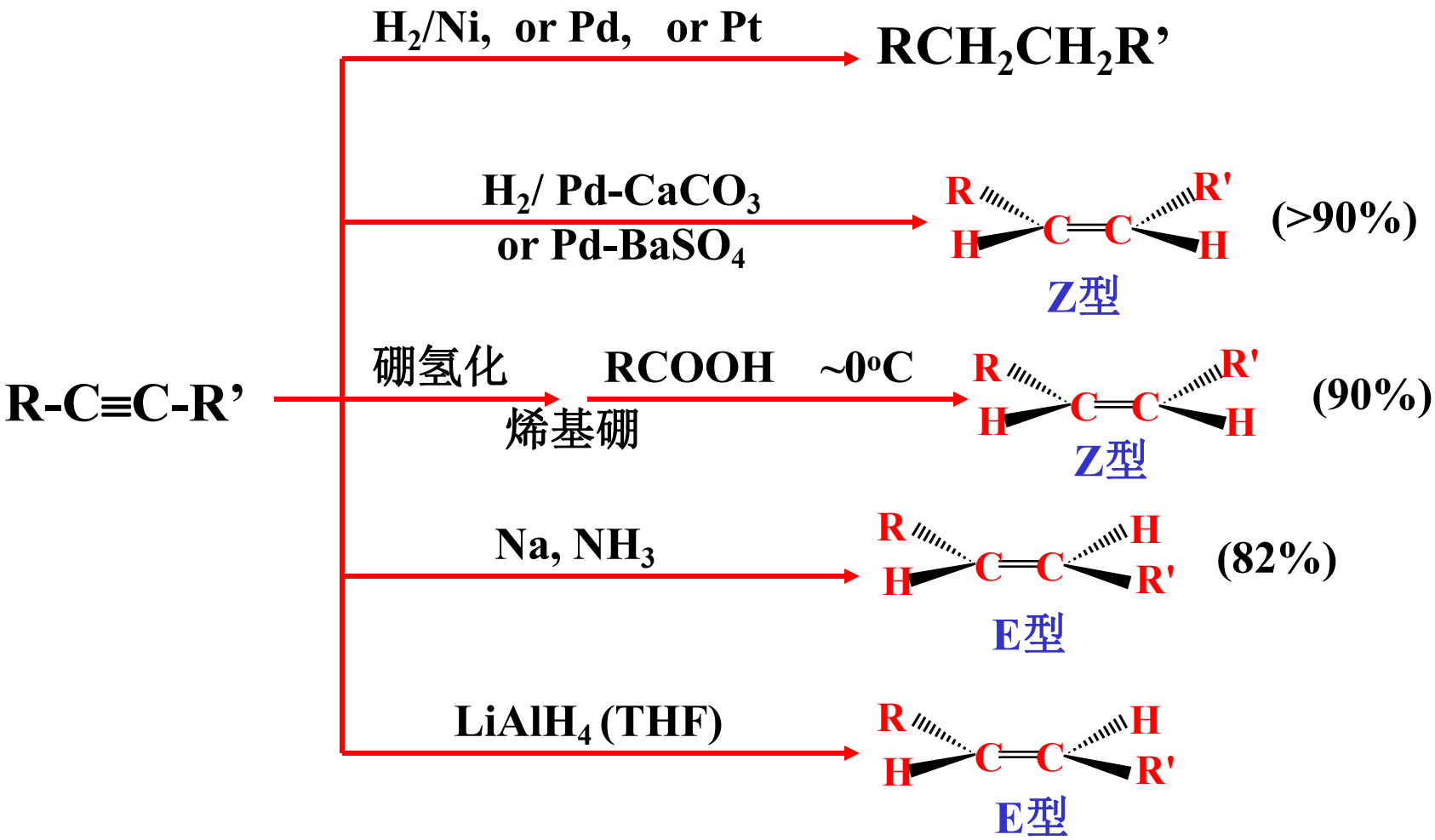
末端H被羟甲基取代



末端H被取代的羟甲基取代

该反应主要用来制备炔醇、也可以用来接长碳链。

二 炔烃的加氢和还原


R-C≡C-R'
H2/Ni, or Pd, or Pt
RCH2CH2R'
H2/ Pd-CaCO3
or Pd-BaSO4
(>90%)
Z型
硼氢化
烯基硼
RCOOH ~0°C
(90%)
Z型
Na, NH3
(82%)
E型
LiAlH4 (THF)
E型

1 催化加氢

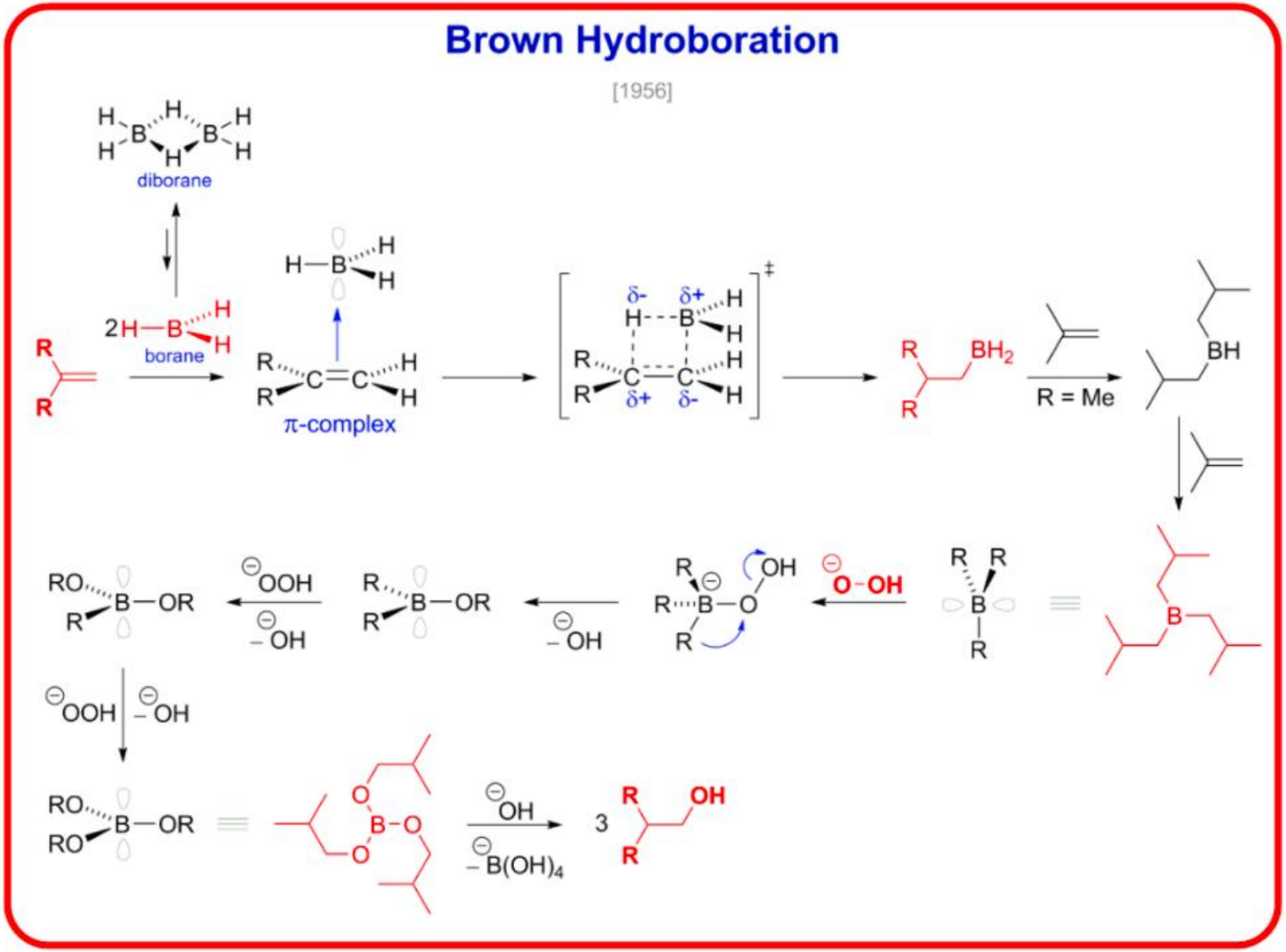
孤立的双键和三键同时在一个分子中，由于烯烃催化活性高于炔烃，与H_2/Ni反应优先发生在双键上。

*1 $CH_2=CH-CH_2CH_2-C\equiv CH + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_3-CH_2-CH_2CH_2-C\equiv CH$

*2 $CH_2=CH-C\equiv CH + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_2=CH-CH=CH_2$

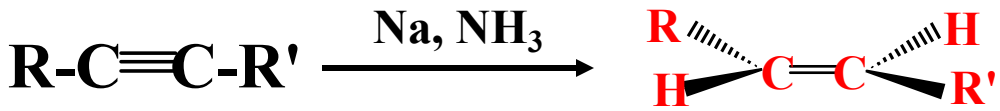
共轭双键较稳定

（了解）

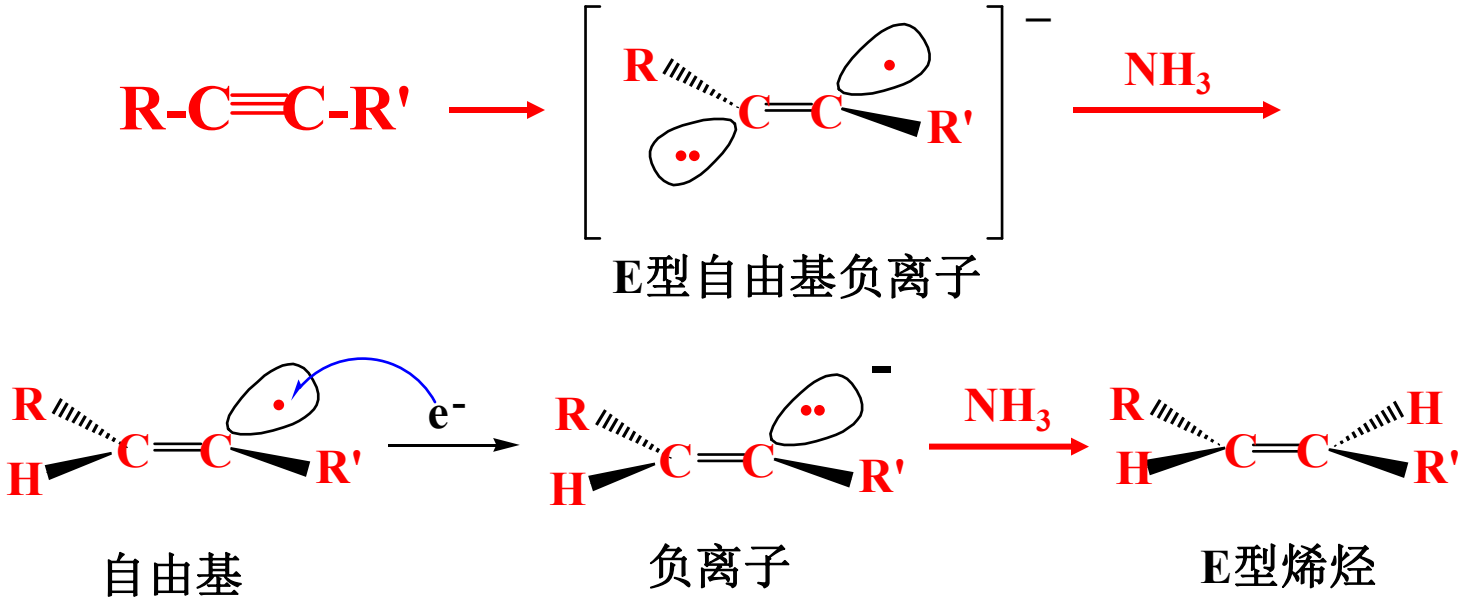


2 用碱金属和液氨还原

反应式



反应机理



说　　明

*1 钠的液氨溶液的制备

$$Na + NH_3(l) \xrightarrow{\text{低温}} Na^+ + e^-(NH_3)$$

Li ,K　　$C_2H_5NH_2$　　蓝色溶液

蓝色是溶剂化电子引起的。

*2 反应体系不能有水，因为钠与水会发生反应。

*3 与制$NaNH_2$的区别

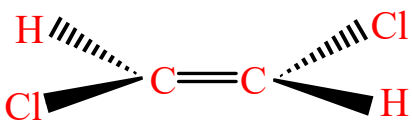
$$Na + NH_3\ (\text{液}) \xrightarrow[-33°C]{Fe^{3+}} NaNH_2$$

三 炔烃的亲电加成和自由基加成

1 加卤素（反式加成）

*1 $CH_2=CH-CH_2-C\equiv CH$ + Br_2 (1mol) ⟶ $CH_2BrCHBr-CH_2-C\equiv CH$

碳sp杂化轨道的电负性大于碳sp^2杂化轨道的电负性，所以炔中π电子控制较牢。

*2 $HC\equiv CH \xrightarrow[FeCl_3]{Cl_2}$ 

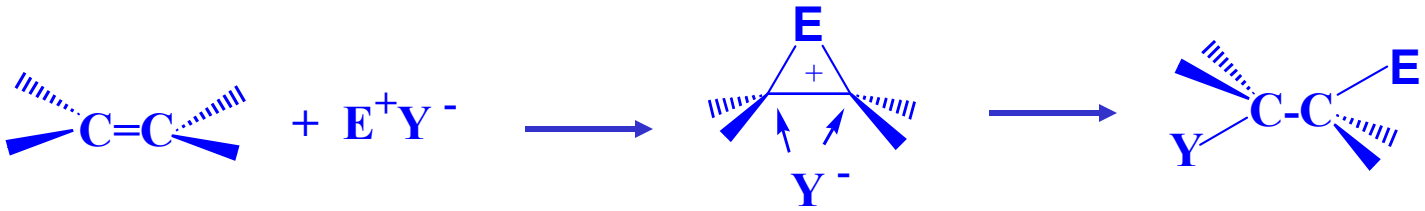
$\xrightarrow[FeCl_3]{Cl_2} CHCl_2-CHCl_2$

反应能控制在这一步。

*3 加氯必须用催化剂，加溴不用。

2 亲电加成反应机理的归纳

（1）环正离子中间体（反式加成）



$$(CH_3)_2CHCH{=}CHCH_3 + Br_2 \xrightarrow[0^oC]{CCl_4} (CH_3)_2CHCHBrCHBrCH_3$$

2 加 HI 、HBr、 HCl

*1 与不对称炔烃加成时，符合马氏规则。

*2 与HCl加成，常用汞盐和铜盐做催化剂。

*3 由于卤素的吸电子作用，反应能控制在一元阶段。

*4 反式加成。

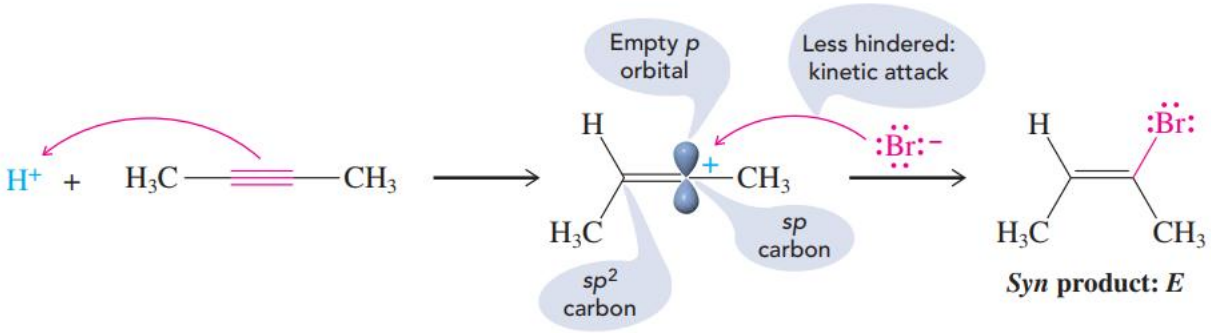
$$CH_3CH_2C{\equiv}CCH_2CH_3 + HCl$$

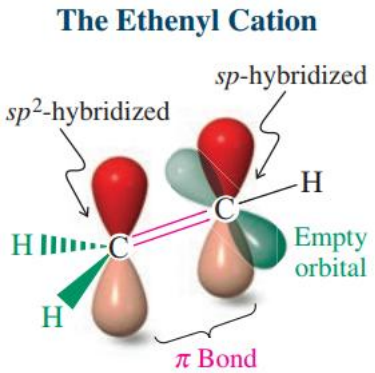
97%

（了解）

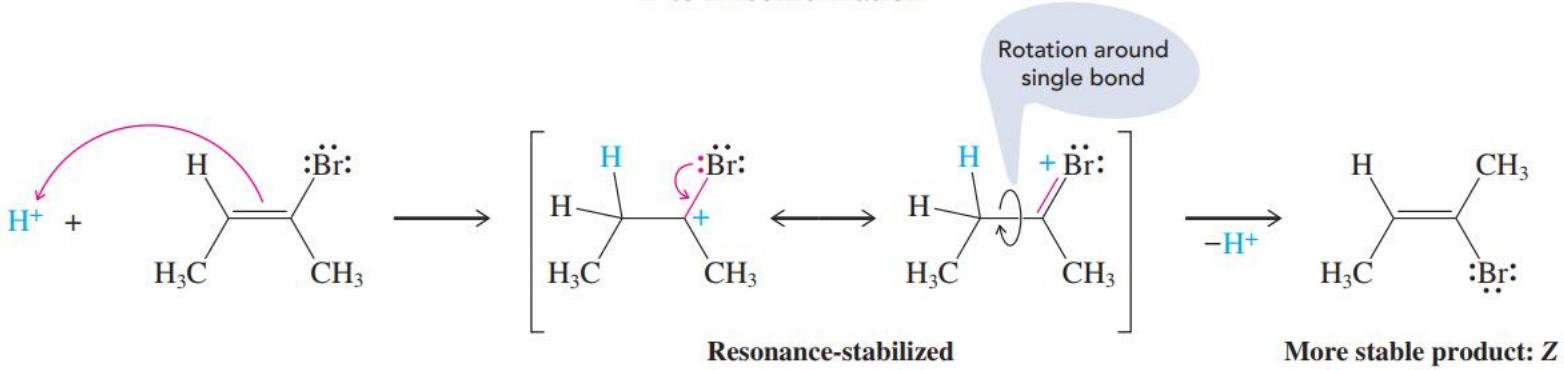
Mechanism of the Addition of HBr to 2-Butyne

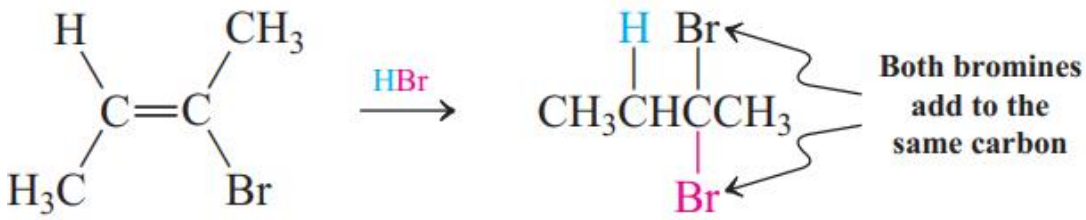
Addition of HBr occurs *syn*





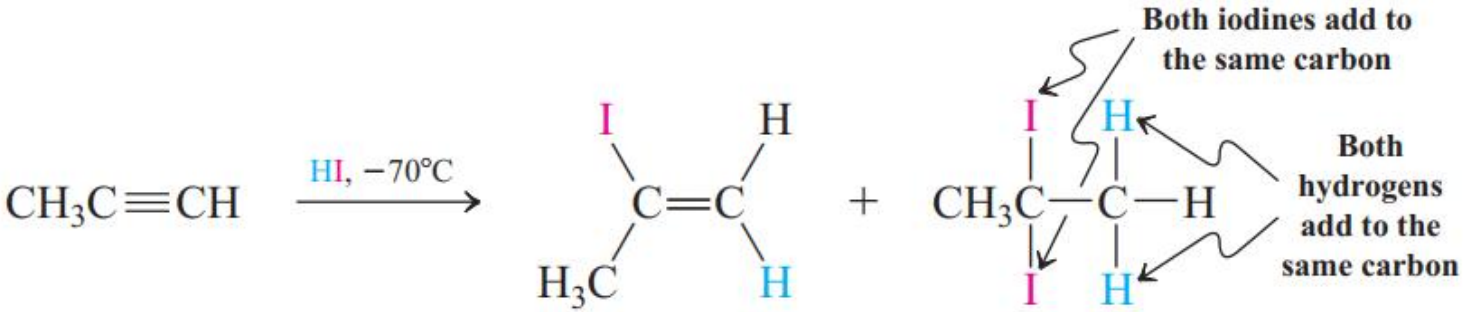
E to *Z* Isomerization





90%

2,2-Dibromobutane



35% 65%

3 加 HBr

有过氧化物存在时，炔烃和HBr发生自由基加成反应，得反马氏规则产物。

$$RC{\equiv}CH + HBr \xrightarrow{\text{过氧化物}} RCH{=}CHBr$$

$$\xrightarrow[\text{过氧化物}]{HBr} RCHBrCH_2Br$$

4 加水

炔烃和水的加成常用汞盐做催化剂。

$$CH{\equiv}CH \xrightarrow{H_2O,\ HgSO_4\text{-}H_2SO_4} [\ CH_2{=}CH\text{-}OH\ ] \xrightarrow{\text{互变异构}} CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}H$$

烯醇　　酮式

$$RC{\equiv}CH \xrightarrow{H_2O,\ HgSO_4\text{-}H_2SO_4} [\ CH_2{=}CR\text{-}OH\ ] \xrightarrow{\text{互变异构}} CH_3\underset{R}{\underset{|}{C}}{=}O$$

$$RC{\equiv}CR' \xrightarrow{H_2O,\ HgSO_4\text{-}H_2SO_4} [\ CHR'{=}CR\text{-}OH\ ] + [\ CHR{=}CR'\text{-}OH\ ]$$

$$\xrightarrow{\text{互变异构}} R'CH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}R + RCH_2\overset{O}{\overset{\|}{C}}R'$$

*1 Hg^{2+}催化，酸性。

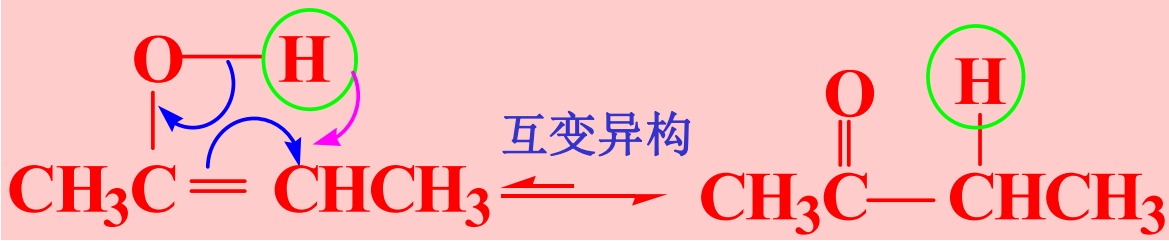
*2 符合马氏规则。

*3 乙炔⇒乙醛，　末端炔烃⇒甲基酮，非末端炔烃⇒两种酮的混合物。

官能团异构体：分子式相同、分子中官能团不同而产生的异构体。

C_2H_6O:　CH_3CH_2OH,　CH_3OCH_3

互变异构体：分子中因某一原子的位置转移而产生的官能团异构体。



四　炔烃的亲核加成(*)

定义：亲核试剂进攻炔烃的不饱和键而引起的加成反应。

炔烃和烯烃的明显区别表现在：炔烃能发生亲核加成，烯烃不能。

常用的亲核试剂有：

ROH（RO^-）、HCN（^-CN）、RCOOH（$RCOO^-$）

1. $CH{\equiv}CH + HOC_2H_5 \xrightarrow{\text{碱，150-180°C}} CH_2{=}CHOC_2H_5$

乙烯基乙醚

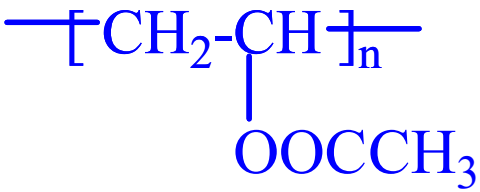
$\xrightarrow{\text{催化剂，聚合}}$ $-\!\!\left[CH_2\text{-}\underset{\underset{OC_2H_5}{|}}{CH}\right]_n\!\!-$ 聚乙烯基乙醚

粘合剂

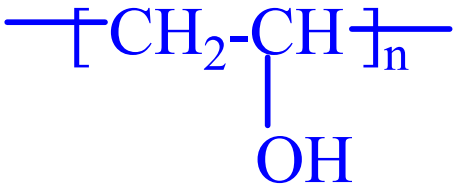
炔烃亲核加成的区域选择性：优先生成稳定的碳负离子。

$$2.\ CH{\equiv}CH + CH_3COOH \xrightarrow{Zn(OAc)_2\ \ 150\text{-}180^{o}C} CH_2{=}CH\text{-}OOCCH_3$$

聚合，催化剂 →



H_2O →



聚乙烯乙酸酯　乳胶粘合剂　　聚乙烯醇　现代胶水

$$3.\ CH{\equiv}CH + HCN \xrightarrow{CuCl_2\cdot H_2O,\ 70^{o}C} CH_2{=}CH\text{-}CN$$

氢氰酸　　丙烯腈

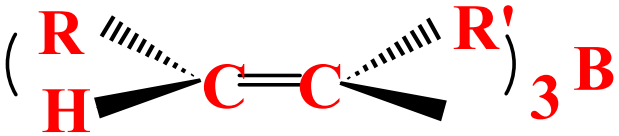
催化剂，聚合 →

聚丙烯腈　人造羊毛
腈纶

五　炔烃的氧化

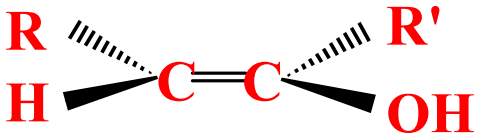
$RC{\equiv}CR'$ →

- $KMnO_4$（冷，稀，H_2O，PH7-5）→ $RC(=O)-C(=O)R'$
- $KMnO_4$（H_2O，100°C）→ RCOOH + R'COOH
- $KMnO_4$（HO^-，25°C）→ RCOOH + R'COOH
- (1) O_3　(2) H_2O，Zn → RCOOH + R'COOH
- BH_3 →



烯基硼烷

H_2O_2 , HO^- →



烯醇 ⇌ $RCH_2C(=O)R'$

酮

第四节 炔烃的制备

一、用邻二卤代烷和偕二卤代烷制备

$CH_3CHBr\text{-}CHBrCH_3$
$CH_3CH_2\text{-}CBr_2CH_3$

$\xrightarrow[\text{失去两分子HBr}]{KOH\text{-}C_2H_5OH \text{ or } NaNH_2\text{的矿物油} \ <100^oC}$

$CH_3CH{=}C(Br)CH_3$

$\xrightarrow{KOH\text{-}C_2H_5OH,\ >150^oC}$ $CH_3C{\equiv}CCH_3$

$CH_3C{\equiv}CCH_3 \underset{KOH\text{-}C_2H_5OH}{\overset{NaNH_2}{\rightleftarrows}} CH_3CH_2C{\equiv}CH$

$\xrightarrow{NaNH_2\text{的矿物油},\ 150\text{-}160^o\ C}$ $CH_3CH_2C{\equiv}CH$

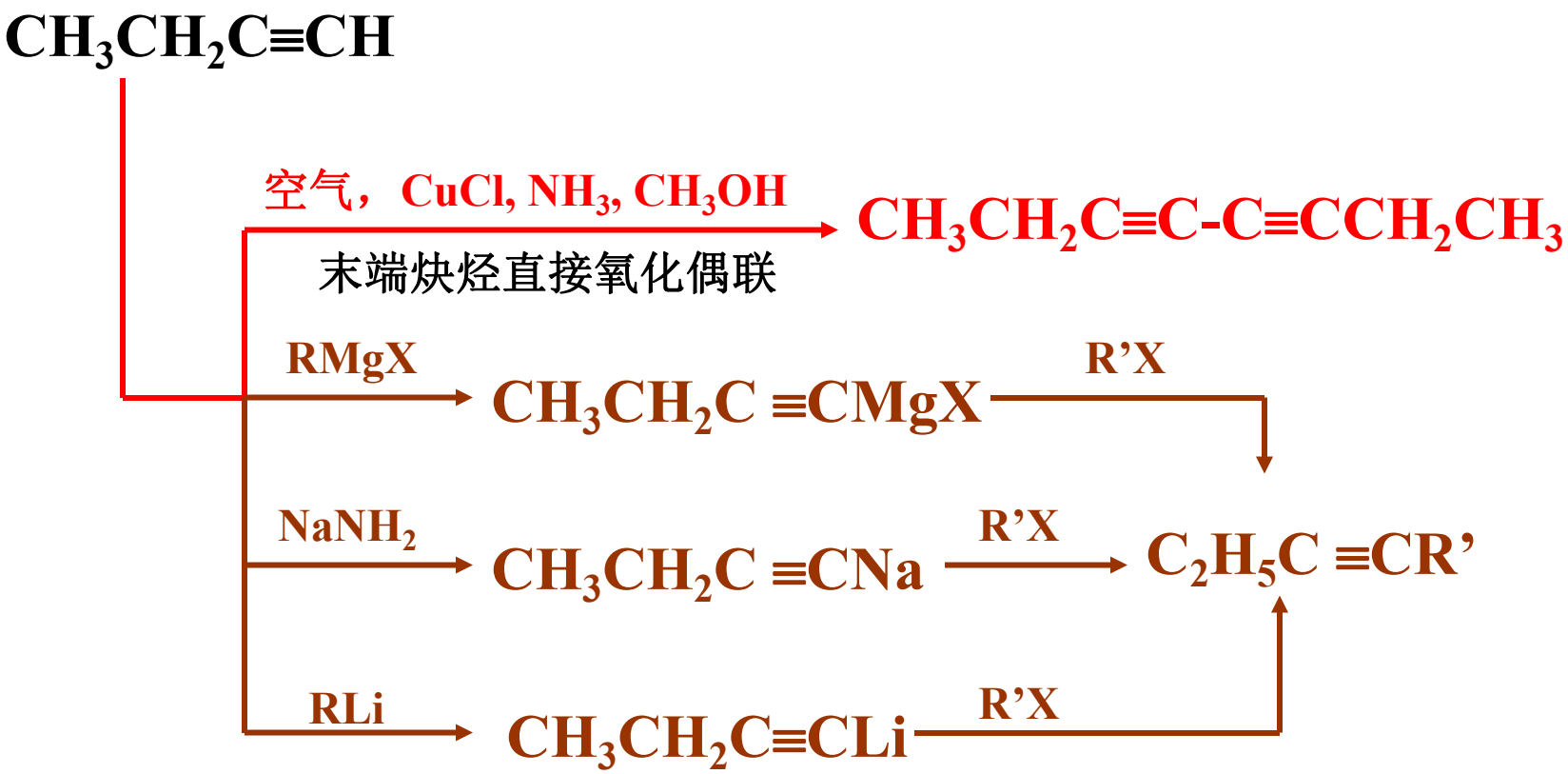
第四节 炔烃的制备

$$\text{Coal} + H_2 \xrightarrow{\Delta} \underset{\textbf{33\% conversion}}{HC{\equiv}CH} + \text{nonvolatile salts}$$

$$\underset{\textbf{Coke}}{3\,C} + \underset{\textbf{Lime}}{CaO} \xrightarrow{2000^\circ C} \underset{\textbf{Calcium carbide}}{CaC_2} + CO$$

$$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow HC{\equiv}CH + Ca(OH)_2$$

二、用末端炔烃直接氧化制备



*叁键无法移位，产物是唯一的。

第二部分 共轭双烯提纲

第一节 双烯体的定义和分类

第二节 双烯体的命名和异构现象

第三节 共轭体系的特性

第四节 价键法和共振论的处理

第五节 分子轨道处理法

第六节 狄尔斯-阿尔德反应

第七节 橡胶

第一节 双烯体的定义和分类

含有两个双键的碳氢化合物称为双烯烃或二烯烃。

$CH_2=C=CH_2$	$CH_2=CHCH_2CH_2CH=CH_2$	$CH_2=CH-CH=CH_2$
丙二烯	1,5-己二烯	1,3-丁二烯
（累积二烯烃）	（孤立二烯烃）	（共轭二烯烃）

分子中单双键交替出现的体系称为共轭体系，含共轭体系的多烯烃称为共轭烯烃。

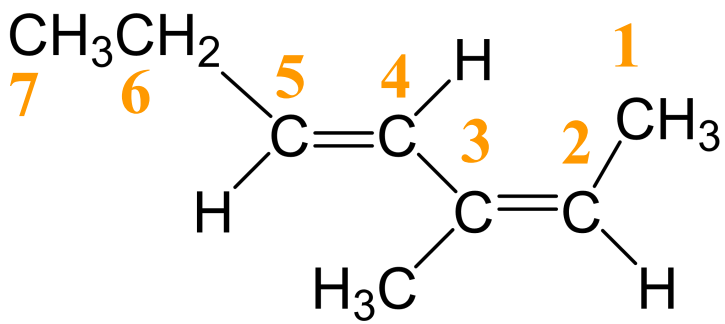
第二节 双烯体的命名和异构现象

1.含双键最多的最长碳链作为主链，称为某几烯。主链碳原子的编号，从离双键较近的一端开始，双键的位置由小到大排列，写在母体名称前；

2.取代基的位置由与它连接的主链上的碳原子的位次确定，写在取代基的名称前；

3.写名称时，取代基在前，母体在后，如果是顺、反异构体，要在整个名称前标明双键的**Z-E**构型。

如：

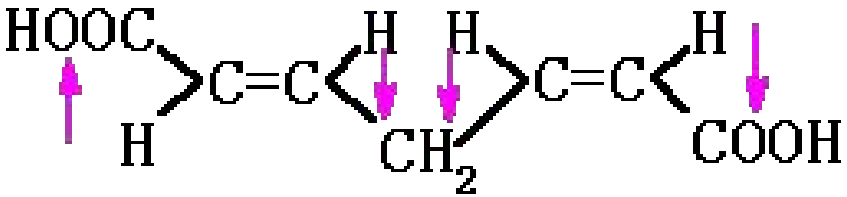


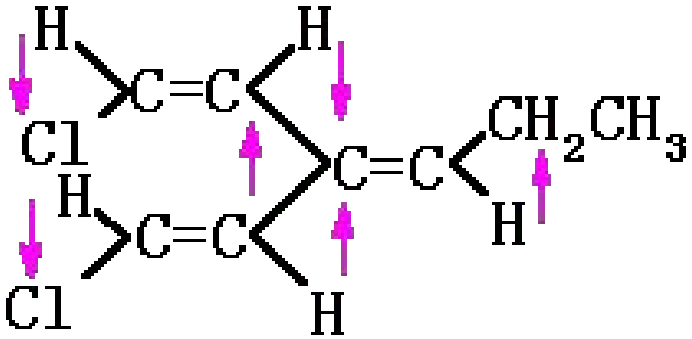
(2Z,4E)-3-甲基-2,4-庚二烯

(2Z,4E)-3-methyl-2,4-heptadiene

在含双键主链的编号遵守 “双键的位次尽可能小 ”的原则外，若有选择时，编号由*Z*型双键开始（*Z*优先于*E*）：

(2Z, 5E)-2, 5-庚二烯-1，7二酸

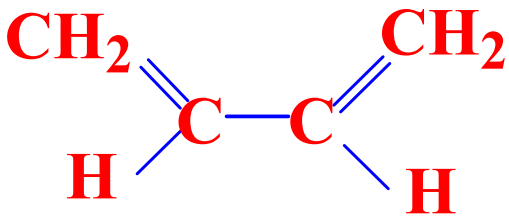


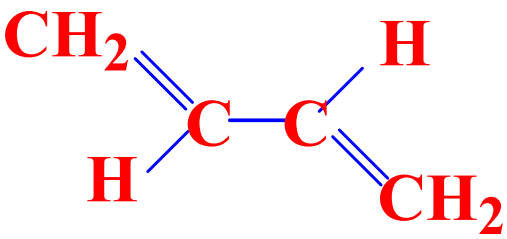


(1Z, 3Z)-3-[(E)-2-氯乙烯基]-1-氯-1, 3-己二烯

第二节 双烯体的命名和异构现象

共轭二烯还存在构象异构：





S-顺-1,3-丁二烯

S-(*Z*)-1,3 -丁二烯

S-反-1,3-丁二烯

S-(*E*)- 1,3-丁二烯

S指单键（single bond）

第三节 共轭体系的特性

一 键长平均化

二 吸收光谱向长波方向移动

三 易极化-折射率增高

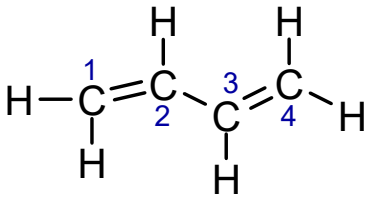
四 趋于稳定-氢化热降低

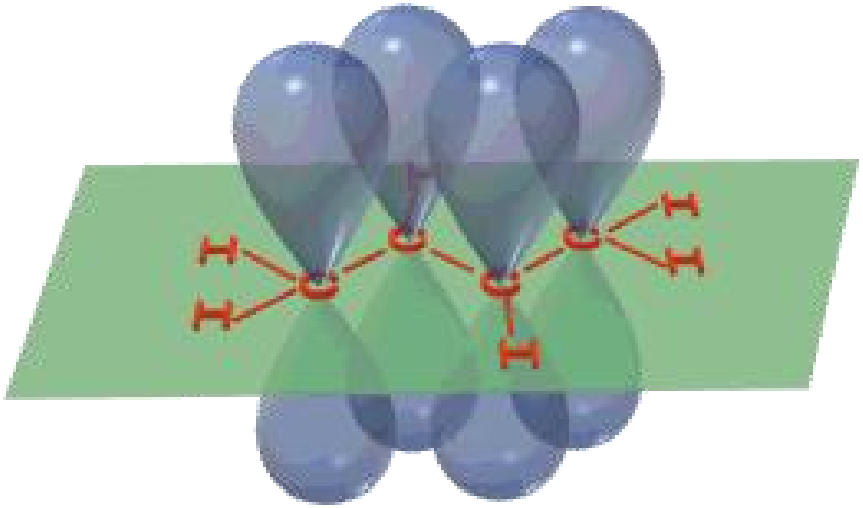
五 共轭体系可以发生共轭加成

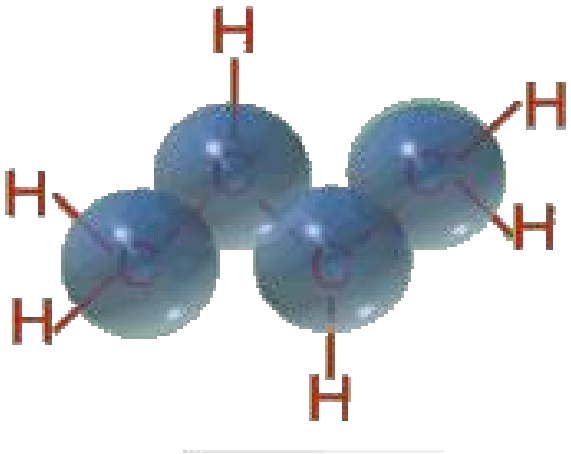
对共轭体系特征的解释

1. 共轭体系的键长平均化的解释

C=C的C为sp^2杂化，有如下结构：







σ键所在平面与纸面垂直，

π键平面与纸面平行

σ键所在平面在纸面内

四个C原子的四个p轨道从侧面互相重叠（又称电子离域）形成大 π 键（或称离域 π 键）。C_1=C_2和C_3=C_4两 π 键平面平行，都垂直 σ 键平面，p轨道有一定的重叠，出现键长平均化现象。C2,C3间具有部分双键的性质.

键长/pm	154	133.7	146	133.7	134
	H_3C-CH_3	$H_2\underset{1}{C}=\underset{2}{C}H-\underset{3}{C}H=\underset{4}{C}H_2$			$H_2C=CH_2$

2. 吸收光谱向长波方向移动

$H_2C=CH_2$	$H_2C=CH-CH=CH_2$	$H_2C=CH-CH=CH-CH=CH_2$
185 nm	217 nm	258 nm

3. 对易极化-折射率增高的解释

电子离域，π电子运动范围增大，易极化。

4. 对趋于稳定-氢化热降低的解释

烯烃和炔烃与氢进行加成反应，生成相应的烷烃，并放出热量，称为氢化热。加氢反应一般是放热反应。

烯烃分子越稳定，每个双键的平均氢化热越小。

5. 共轭体系可以发生共轭加成

共轭体系发生共轭加成的实例

$CH_2=CH-CH=CH_2$ —(Br_2，冰醋酸)→ 1，2-加成 → $CH_2Br-CHBr-CH=CH_2$

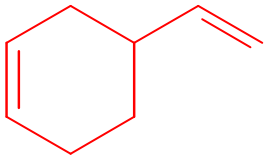
$CH_2=CH-CH=CH_2$ —(Br_2，冰醋酸)→ 1，4-加成 → $CH_2Br-CH=CH-CH_2Br$

$CH_2=CH-CH=CH_2$ —(HCl)→ 1，2-加成 → $CH_3-CHCl-CH=CH_2$

$CH_2=CH-CH=CH_2$ —(HCl)→ 1，4-加成 → $CH_3-CH=CH-CH_2Cl$

$nCH_2=CH-CH=CH_2$ —(聚合)→ $-[CH_2-CH=CH-CH_2]_n-$

$CH_2=CH-CH=CH_2$ —(电环合，hν)→

$CH_2=CH-CH=CH_2$ + $CH_2=CH-CH=CH_2$ —(双烯加成)→ 

第四节 价键法和共振论的处理（了解）

一 价键法的核心

价键法强调电子运动的局部性，电子运动只与两个原子有关。共价键的实质就是活动在两个原子核之间的自旋相反的电子把两个原子结合在一起的作用力。

⇅

对键长平均化的解释：

烷烃的单键：
(Csp^3-Csp^3)

共轭烯烃的单键：
(Csp^2-Csp^2)

S成分增大，碳的电负性增大，核对电子云的吸引力增大，所以键长缩短。

二 提出共振论的科学历史背景

1 经典结构理论学说 ⇒ 有机结构理论

（1） 凯库勒结构理论学说（1852年提出原子价概念，1857年提出碳原子为四价）

（2） 布特列洛夫化学结构理论（1861年提出结构和性质紧密联系，化学性质依赖于化学结构）

（3） 范霍夫和勒贝尔提出的碳原子的立体结构概念（1874年提出 碳原子的四面体学说）

2 有机结构理论的电子学说

（1） Lewis Langmuir于1914-1916年创立了原子价的电子理论

1897年汤姆逊发现了电子。

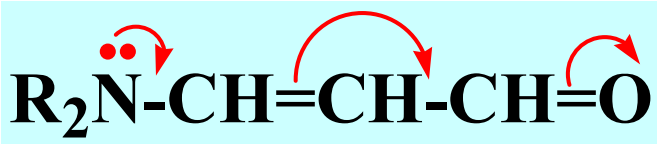
1913年玻尔提出了著名的原子结构学说：

*1 化学键是由电子组成的。

*2 化学反应是价电子的反应。

（2） 英果尔德于1926年提出了中介论：

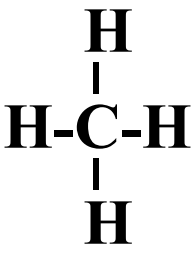
常态下，某些分子存在电子转移。



三 共振论学习提纲

1 共振论的基本思想：（鲍林，1931-1933年）

用若干个经典结构式的共振来表达共轭分子的结构。

分子	结构式	共振式
甲烷 （非共轭分子）		——
1,3-丁二烯 （共轭分子）	有，目前写不出来。	$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow \overset{-}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$ $\overset{+}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{-}{C}H_2 \leftrightarrow \overset{+}{C}H_2{-}\overset{-}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow$ $\overset{-}{C}H_2{-}\overset{+}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow CH_2{=}CH{-}\overset{-}{C}H{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$ $CH_2{=}CH{-}\overset{+}{C}H{-}\overset{-}{C}H_2$

真实分子是所有的极限结构杂化产生的，称为极限结构的杂化体。

2 写共振式的原则要求

- ✓ 符合路易斯结构式
- ✓ 有相同的原子排列顺序
- ✓ 有相等的成对电子数

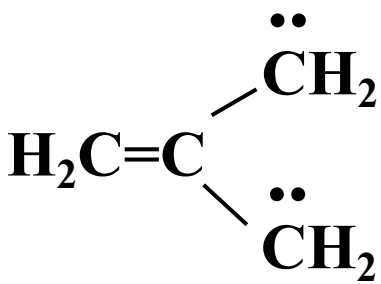
下面3个式子不能作为1,3-丁二烯的极限式：

$H_2C{=}CH{=}CH{-}CH_2$

(A)

$H_2C{=}CH{-}\dot{C}H{-}\dot{C}H_2$

(B)



(C)

3 共振结构稳定性的判别

a. 表达同一分子的各极限式中，共价键数目越多的极限结构越稳定

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow \overset{-}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$$

$$\overset{+}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{-}{C}H_2 \leftrightarrow \overset{+}{C}H_2{-}\overset{-}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow$$

$$\overset{-}{C}H_2{-}\overset{+}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow CH_2{=}CH{-}\overset{-}{C}H{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$$

$$CH_2{=}CH{-}\overset{+}{C}H{-}\overset{-}{C}H_2$$

b. 原子具有完整价电子层的极限结构比不具有完整价电子层的极限结构稳定

所有的原子都具有完整价电子层且不带电荷的极限结构是十分稳定的

c. 负电荷处在电负性较强原子上比在电负性较弱原子上的极限结构稳定；反之亦然

原子不具有完整的价电子层且带电荷的极限结构稳定性差

d. 两个异号电荷相隔越远的极限结构稳定性越差（因为正负电荷之间有吸引力，让它们分离须提供一定的能量，分离越远，需提供的能量越多）

e. 两个同号电荷相隔越近的极限结构稳定性越差（两个同号电荷之间有斥力，让它们靠近也需要提供能量）

4 共振极限结构对杂化体的贡献

a. 不等价的极限结构对杂化体的贡献是不同的，越稳定的极限结构对杂化体的贡献越大

b. 等价的极限结构对杂化体有相同的贡献。

$$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow \overset{-}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$$

$$\overset{+}{C}H_2{-}CH{=}CH{-}\overset{-}{C}H_2 \leftrightarrow \overset{+}{C}H_2{-}\overset{-}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow$$

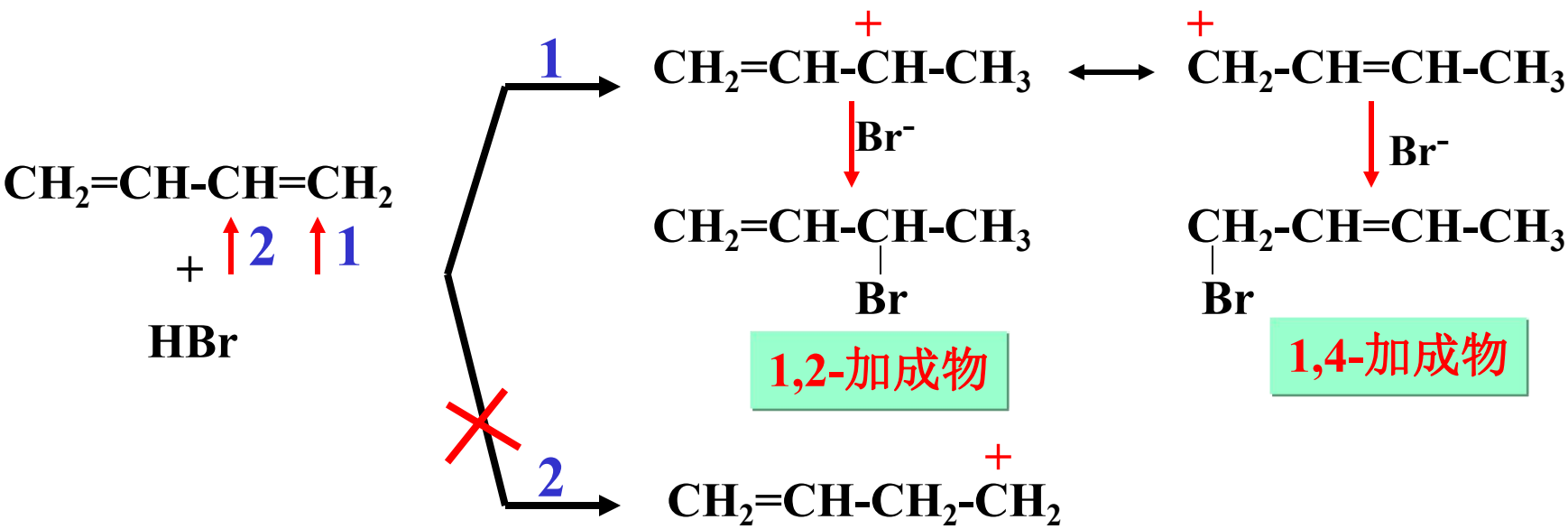
$$\overset{-}{C}H_2{-}\overset{+}{C}H{-}CH{=}CH_2 \leftrightarrow CH_2{=}CH{-}\overset{-}{C}H{-}\overset{+}{C}H_2 \leftrightarrow$$

$$CH_2{=}CH{-}\overset{+}{C}H{-}\overset{-}{C}H_2$$

c. 当有两个或两个以上能量最低、结构相同或接近相同的极限结构时，它们参与共振最多，共振出来的杂化体也越稳定。

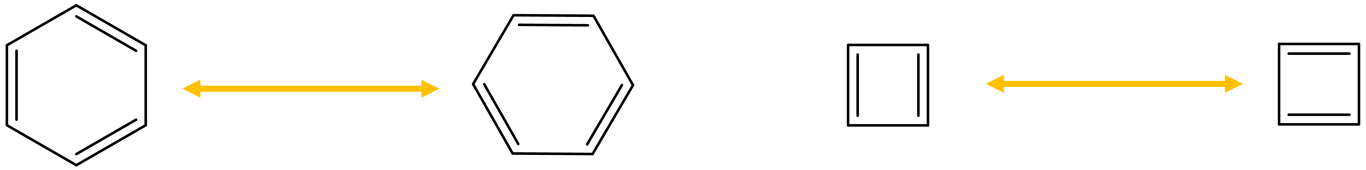
共振论对共轭体系特性的解释

共振论对1,3-丁二烯既能发生1,2-加成，又能发生1,4-加成的解释



5 共振论的缺陷

虽然在一些场合，共振论对实验事实作出了满意的解释，但对立体化学、反应过程中的激发态等问题的解释却无能为力，有些结论甚至是错误的。



共振论的不足：引入了一些任意的规定，如：在选择极限结构时，许多激发态的结构常因不符合极限结构的要求而被忽略掉，在某些情况下，这是错误的。

第五节 分子轨道理论

一 分子轨道理论的核心

电子不是属于某个原子的， 而是属于整个分子的。电子是围绕分子中所有原子在一定的轨道上运行的。因此，把电子的状态函数称为分子轨道。

分子轨道都有确定的能值，因此可以按照能量的高低来排列。

二 直链共轭多烯的π分子轨道及有关概念

成键轨道　反键轨道　非键轨道（碳的P原子轨道的能量用α表示。）

最高占有轨道（HOMO） 最低未占轨道（LUMO）单占轨道（SOMO）

π电子在π分子轨道中的排列遵循：

能量最低原理:在不违背鲍利原理的条件下，电子的排布总是优先占据能量最低的轨道。

鲍里不相容原理：在轨道量子数*m*，*l*，*n*确定的一个原子轨道上，最多可容纳两个电子，而这两个电子的自旋方向必须相反。

洪特规则: 在等价轨道上排布的电子将尽可能分占不同的轨道，且自旋方向相同。

离域分子轨道　离域键　定域分子轨道　定域键

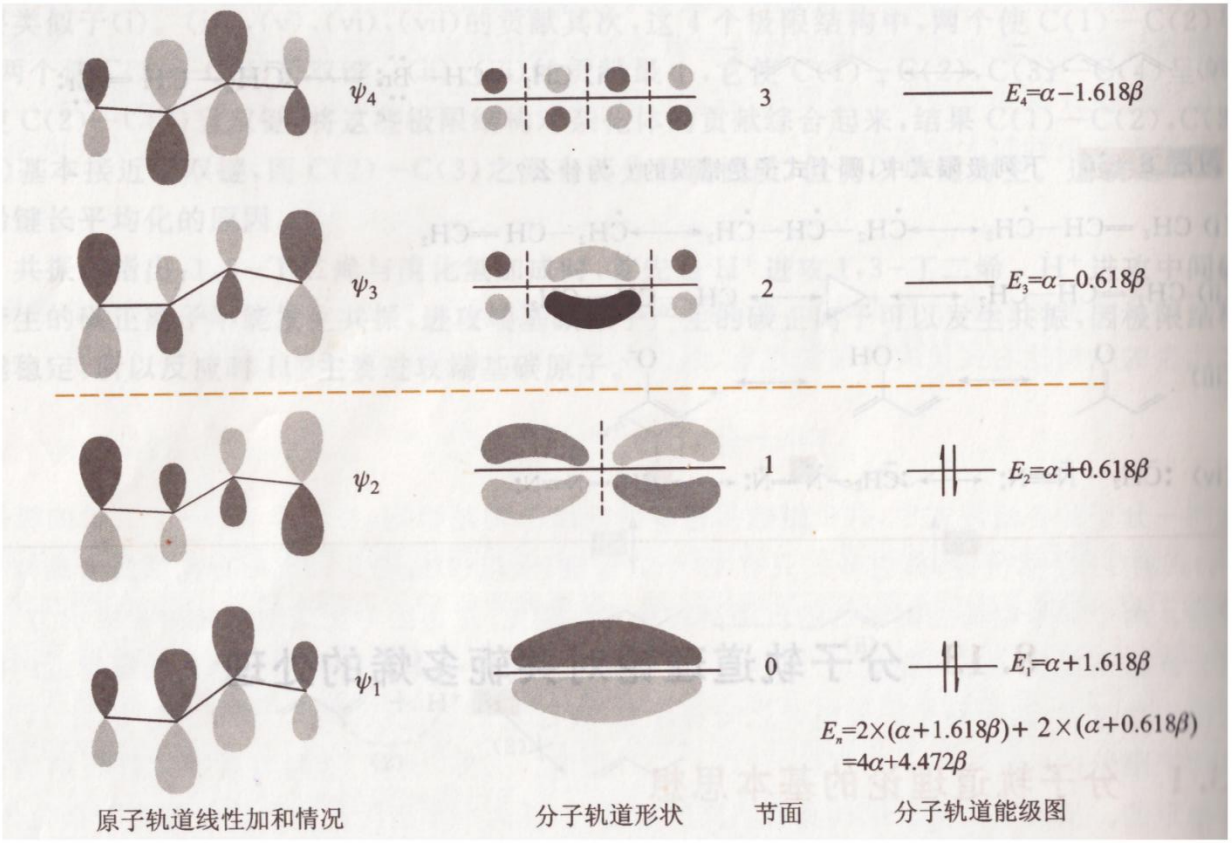
离域能（DE）= 离域的E_π - 定域的E_π（分子中所有π电子能量之和称为E_π）

节(结)面　对称性　对称　反对称　不对称　镜面　C_2旋转轴

休克尔（Hückel）分子轨道理论

四个碳的四个p轨道线性组合成四个分子轨道ψ_1、ψ_2、ψ_3、ψ_4.

能量$\psi_1 < \psi_2 < \psi_3 < \psi_4$。



1，3-丁二烯的 π 分子轨道和分子轨道能级示意图

三 分子轨道理论对共轭体系特性的解释

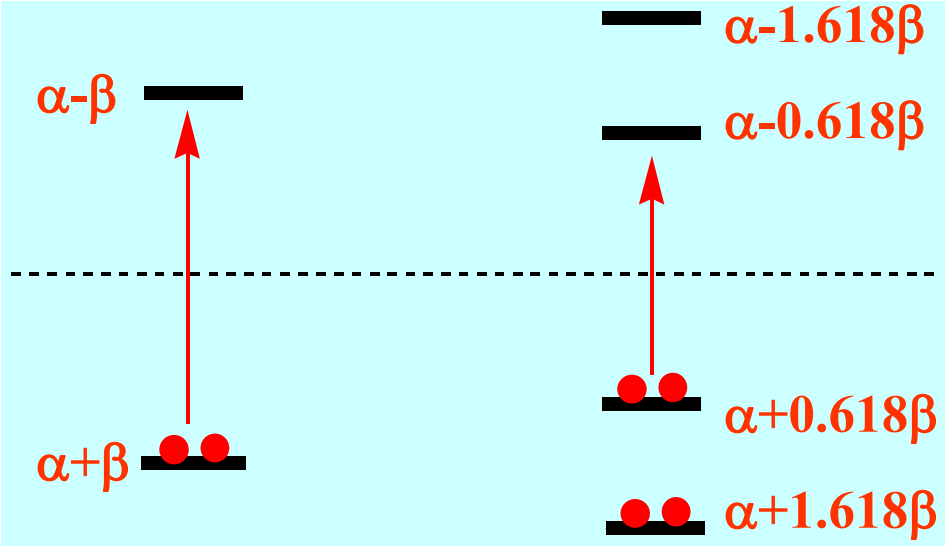
1 对键长平均化的解释

$$CH_2\overset{1.337}{—}CH\overset{1.46}{—}CH\overset{1.337}{—}CH_2$$

1,3-丁二烯的4个π电子两个占据ψ_1, 两个占据ψ_2, ψ_1和ψ2叠加的结果则为1,3-丁二烯π电子云的分布。

1,3-丁二烯的两端碳碳键的π电子云密度较大，键长接近双键；中间碳碳键也有π电子云，但密度较小，键长介于单、双键之间。

2 对吸收光谱向长波方向移动的解释



乙烯　　1,3-丁二烯

$\Delta E = h\nu = h/\lambda$

3 对易极化-折射率增高的解释

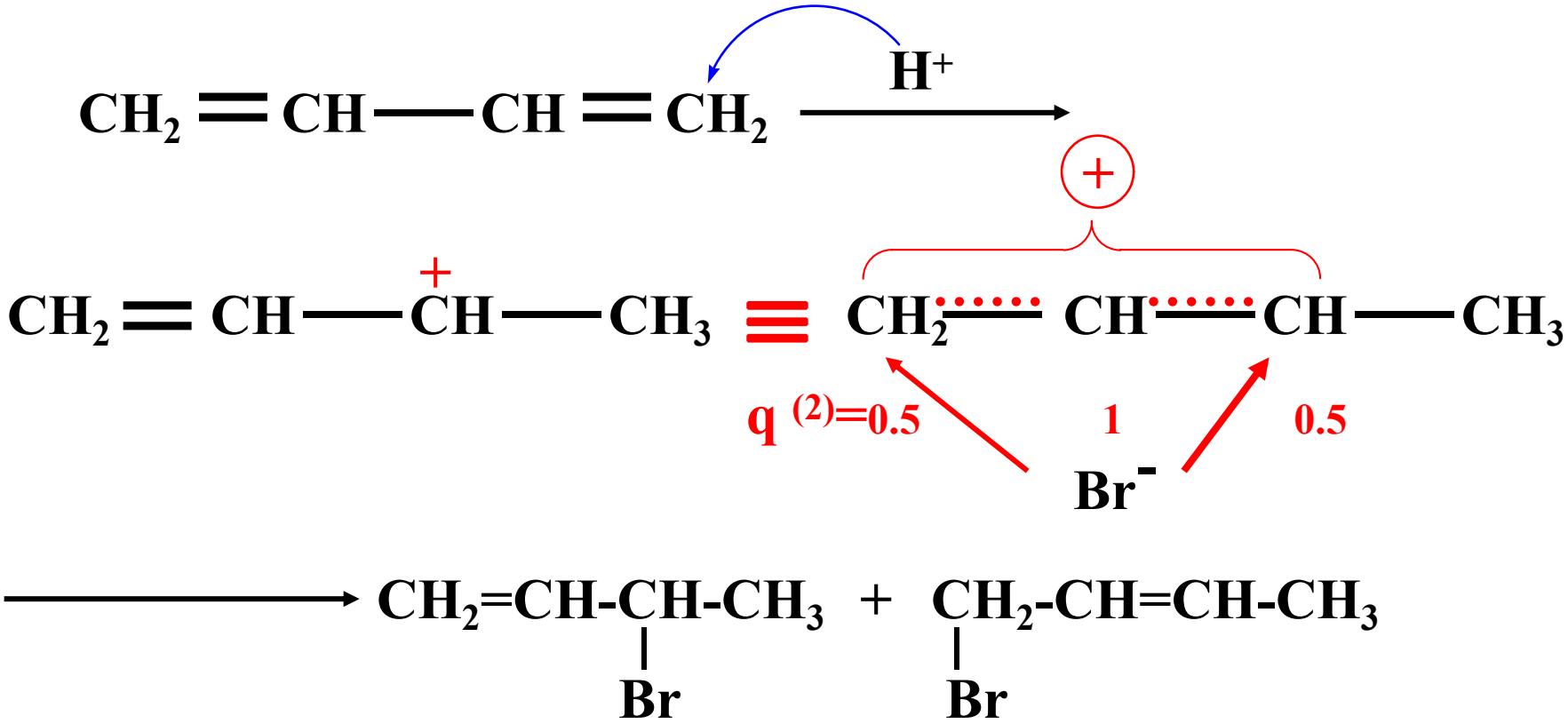
电子离域，π电子运动范围增大，核对电子的束缚能力减弱，π电子易极化。

4 对趋于稳定-氢化热降低的解释

定域能：$4\alpha+4\beta$　　离域能：$4\alpha+4.472\beta$

1,3-丁二烯比孤立双烯的E_π多0.472β，β为负值，所以双键共轭后，体系能量降低了。

5 对1,3-丁二烯既能发生1,2-加成，又能发生1,4-加成的解释



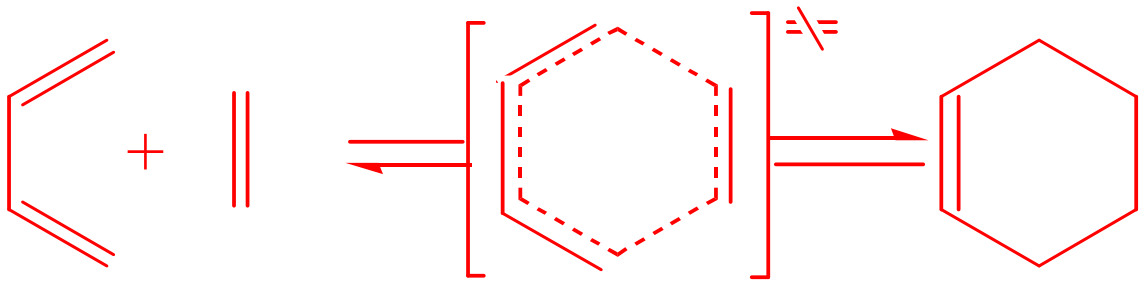
亲电加成，H^+先和1,3-丁二烯反应，端基碳上的π电子云密度高， H^+先进攻端基；Br-与烯丙基碳正离子上π电子云密度较小的碳结合，得1,2-、1,4-加成产物。

第六节 狄尔斯--阿尔德反应

一 定义:

共轭双烯与含有烯键或炔键的化合物相互作用，生成六元环状化合物的反应称为狄尔斯--阿尔德反应。

二 反应机理



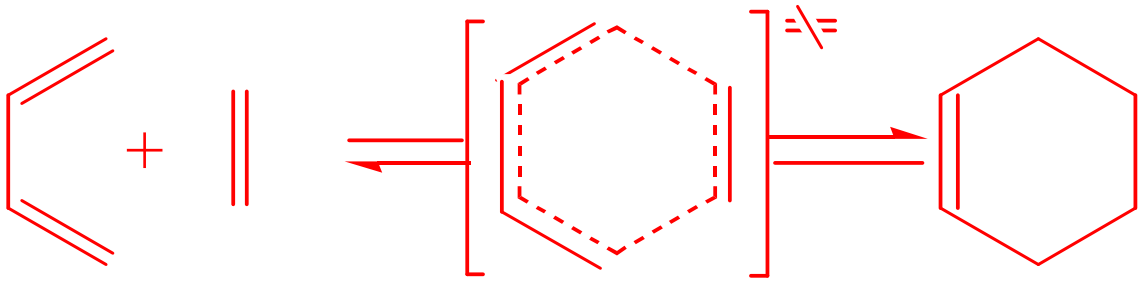
双烯体　亲双烯体　环状过渡态　产物

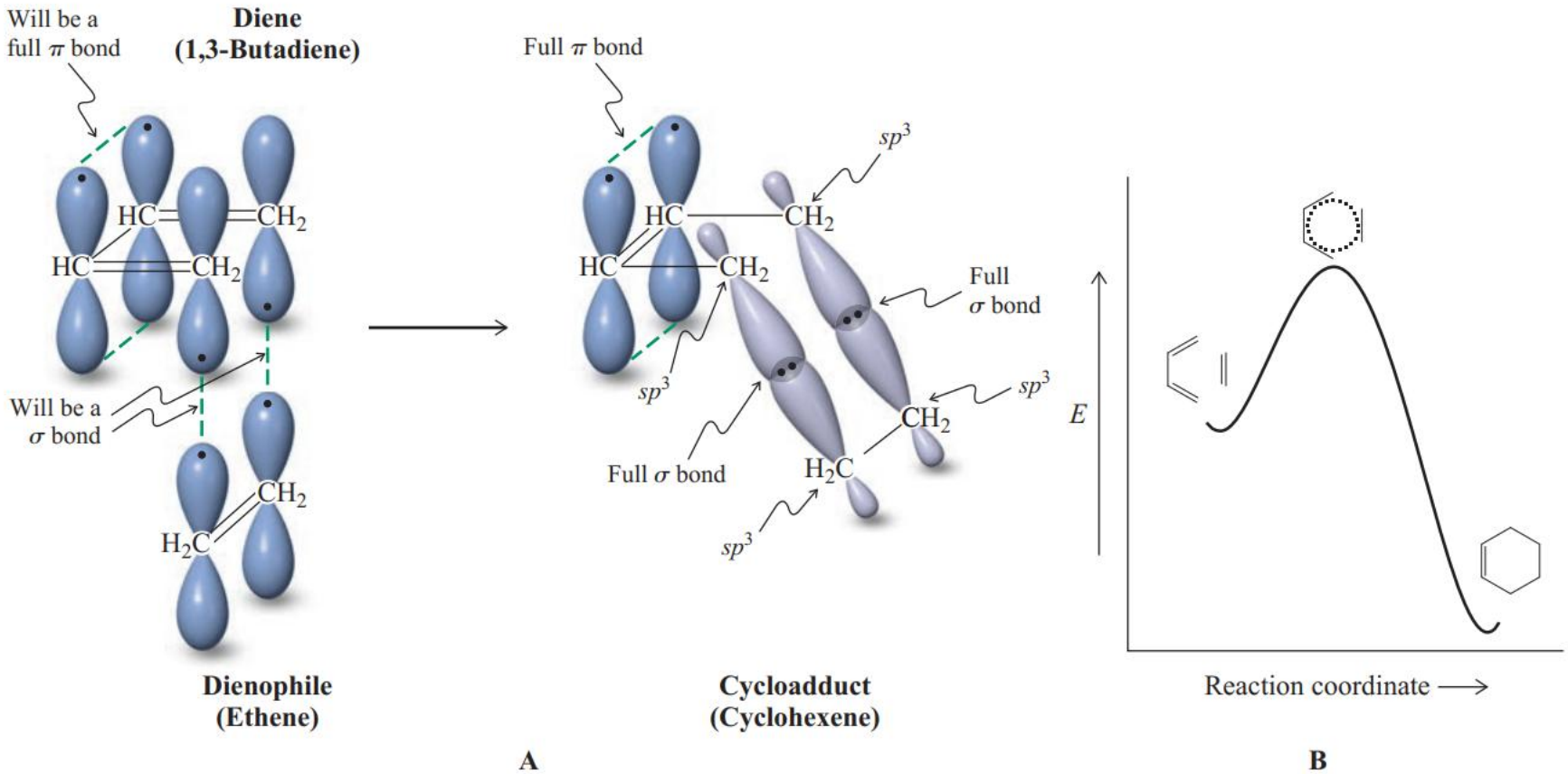
对双烯体的要求：

（1）双烯体的两个双键必须取*S*-顺式构象。

（2）双烯体1，4位取代基位阻较大时，不能发生该反应。

双烯体　亲双烯体　　环状过渡态　　产物





三 分类

正常的D-A反应：电子从双烯体的HOMO流入亲双烯体的LUMO。

反常的D-A反应：电子从亲双烯体的HOMO流入双烯体的LUMO。

中间的D-A反应：电子双向流动。

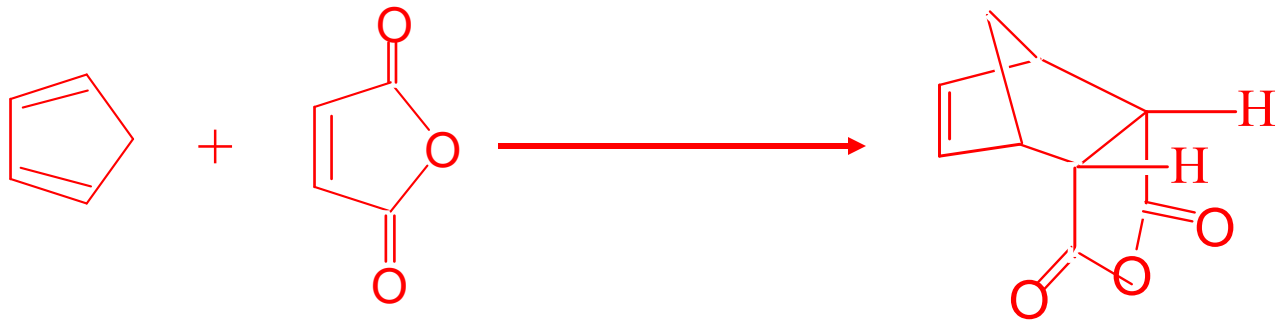
取代基对前线轨道能量的影响

吸电子基团，既降低HOMO能量，又降低LUMO的能量。

给电子基团，既增高HOMO能量，又增高LUMO的能量。

共轭碳链的增长，可以增高HOMO能量和降低LUMO的能量。

所以，具有给电子取代基的双烯体和吸电子取代基的亲双烯体最易发生正常的D-A反应。

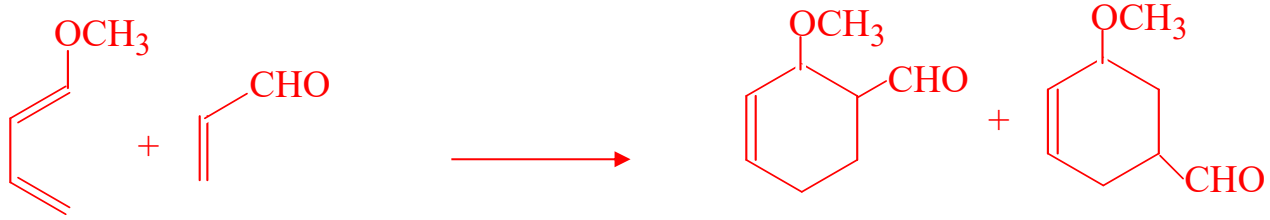


双烯体　　亲双烯体

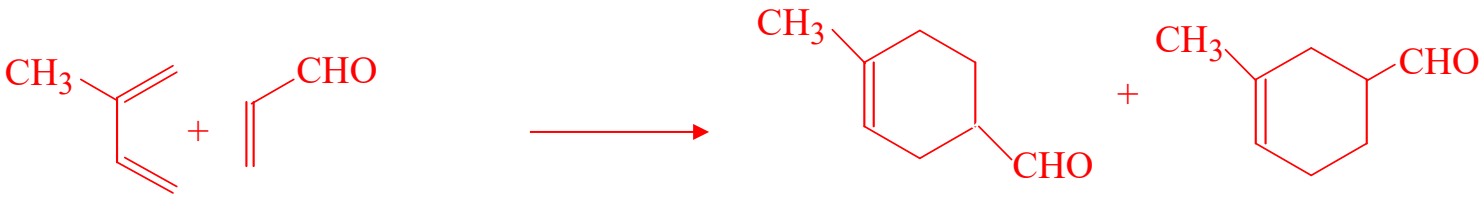
四 D--A反应的特点

反应具有很强的区域选择性

当双烯体和亲双烯体上均有取代基时，可产生两种不同的产物，实验证明：邻或对位的产物占优势。



100 %　　0 %



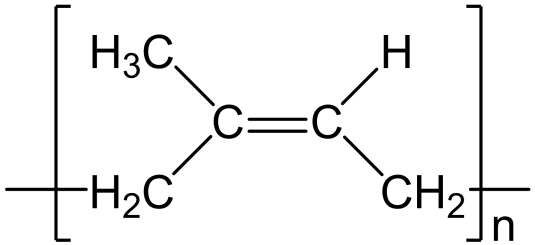
70 %　　30 %

从形成分子轨道的各原子轨道的组合系数来看，形成邻、对位产物能使分子轨道达到最有效的重叠。

第七节 橡胶

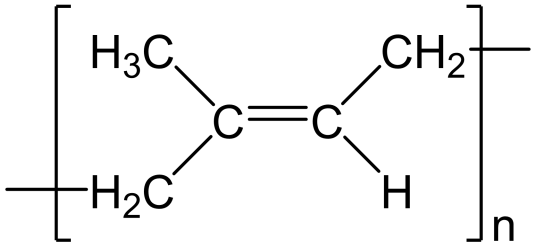
1. 天然橡胶

1900-1910年，天然橡胶的结构被测定，化学成分是顺型或反型1,4-聚异戊二烯。为人工通过二烯体合成橡胶奠定了基础。



顺-1,4-聚异戊二烯

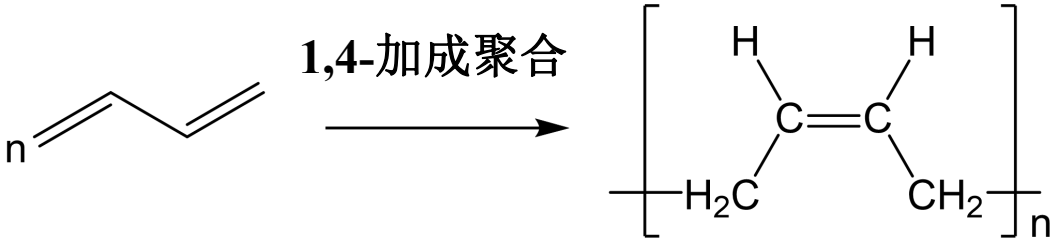
天然橡胶



反-1,4-聚异戊二烯

固塔波胶

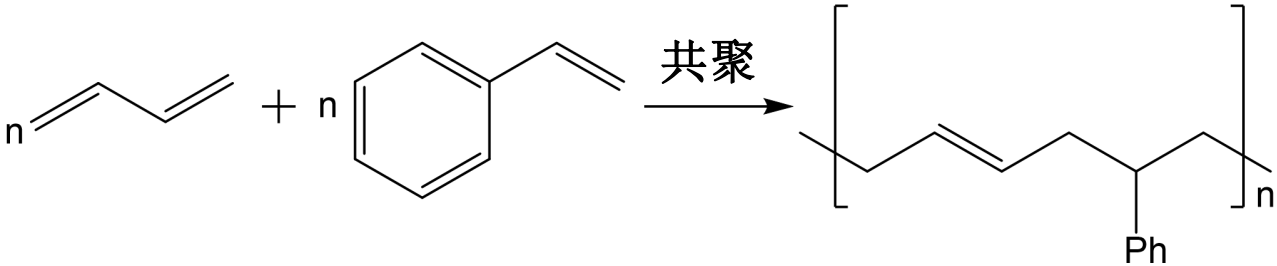
2. 1,3-丁二烯与顺丁橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶



顺-1,4-聚丁二烯

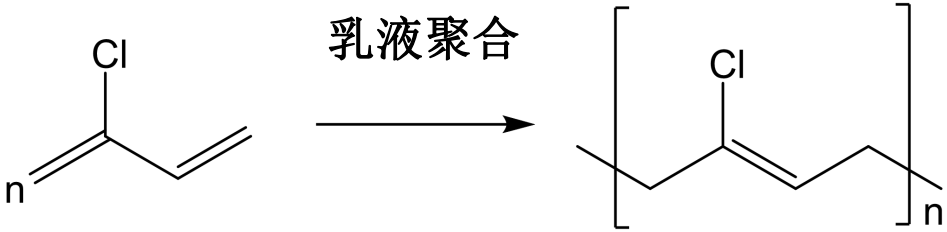
顺丁橡胶

用途：轮胎



丁苯橡胶

用途：轮胎外胎

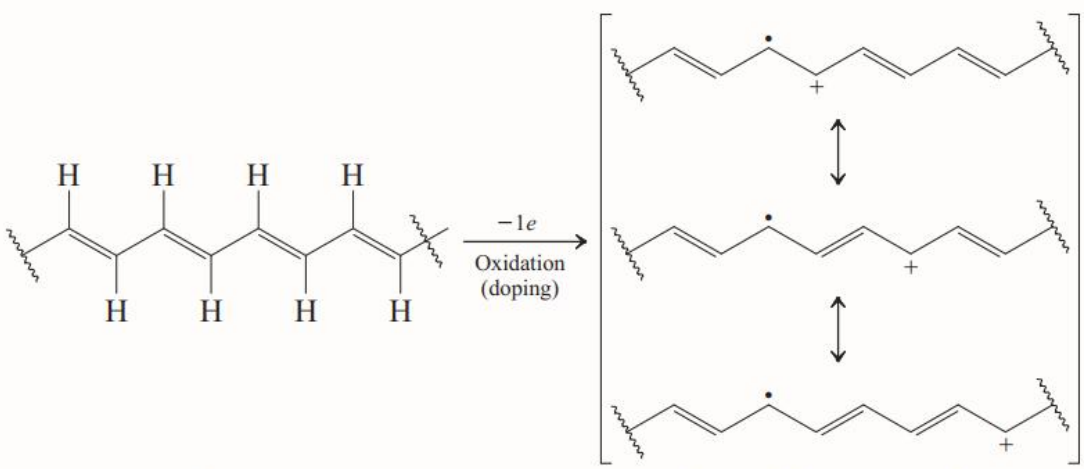


氯丁橡胶

用途：电线包皮材料
海底电缆绝缘层
耐油胶管

真实生活： 有机聚烯烃导电材料

20世纪70年代末，Heeger, MacDiarmid 和Shirakawa合成了能如金属一样导电的乙烯聚合物，三人因此获得了2000年诺贝尔化学奖。为什么聚乙炔有如此性能呢？



***trans*-Polyacetylene** **Conducting polyacetylene**

*Professor Alan J. Heeger (b. 1936), University of California at Santa